Ejercicios de alto nivel

Física · 4º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 MRU y MRUA

Un coche está parado en un semáforo. Cuando se pone verde arranca con aceleración de 2 $\mathrm{m/s^2}$ y, justo en ese momento, le adelanta un camión a 20 m/s constantes. ¿Cuándo y dónde alcanza el coche al camión? ¿A qué velocidad va el coche entonces?

2 Lanzamiento vertical

Desde una azotea de 25 m lanzamos una pelota hacia arriba a 15 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad llega? ($g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$)

3 Movimiento circular

Una rueda de 30 cm de radio gira a 600 rpm. Calcula su velocidad angular en rad/s, el periodo, la velocidad lineal de un punto del borde y su aceleración centrípeta.

4 Dinámica: plano inclinado

Un bloque de 10 kg baja por un plano inclinado 30°.

a) Dibuja las fuerzas y calcula la aceleración si no hay rozamiento.

b) Repite el cálculo con un coeficiente de rozamiento de 0,2.

5 Gravitación

Calcula la gravedad en la superficie de Marte. ¿Cuánto pesaría allí una persona de 70 kg? ($M_{\mathrm{Marte}} = 6{,}42 \cdot 10^{23}$ kg, $R = 3{,}39 \cdot 10^{6}$ m, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$)

6 Fluidos

a) ¿Qué presión soporta un buceador a 10 m de profundidad en el mar ($d = 1030\ \mathrm{kg/m^3}$)? Suma la presión atmosférica (101 300 Pa).

b) Un bloque de hierro de 2 dm^3 ($d = 7900\ \mathrm{kg/m}^3$) se sumerge en agua. Calcula su peso, el empuje y su peso aparente.

7 Trabajo y potencia

Una grúa sube 500 kg a 20 m de altura en 25 s a velocidad constante.

a) Calcula el trabajo realizado y la potencia útil.

b) Si su rendimiento es del 80 %, ¿qué potencia consume el motor?

8 Energía

Un esquiador de 70 kg parte del reposo a 50 m de altura y llega abajo a 25 m/s. ¿Se conserva la energía mecánica? ¿Cuánta energía se ha perdido y adónde ha ido?